Acertijos y desafíos lógicos

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Resolver acertijos clásicos con estrategia
- Organizar la información en tablas
- Justificar por qué una solución es la mejor

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Un ladrillo pesa 1 kg más medio ladrillo. ¿Cuánto pesa el ladrillo?

2. Si 5 máquinas hacen 5 piezas en 5 minutos, ¿cuánto tardan 100 máquinas en hacer 100 piezas?

3. En un cajón hay medias rojas y azules mezcladas. A oscuras, ¿cuántas hay que sacar para asegurar un par del mismo color?

4. Un caracol sube 3 m de día y baja 2 m de noche en un pozo de 10 m. ¿Cuántos días tarda en salir?

5. ¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de 2 × 2?

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Tenés 9 monedas iguales y una pesa un poco más. Con una balanza de platillos, ¿en cuántas pesadas la encontrás?

7. Un granjero cruza un río con un lobo, una cabra y una lechuga, y solo puede llevar una cosa por viaje. ¿Cómo hace?

8. ¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de 3 × 3?

9. Tenés una jarra de 3 L y otra de 5 L. ¿Cómo medís exactamente 4 L?

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. ¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez de 8 × 8?

11. Dos guardias custodian dos puertas: una lleva a la salida. Uno siempre miente y el otro siempre dice la verdad, pero no sabés cuál es cuál. Con una sola pregunta, ¿cómo sabés la puerta?

12. Con 4 cuatros y operaciones, formá el número 7.

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. 2 kg (medio ladrillo pesa 1 kg).
2. 5 minutos.
3. 3
4. 8 días (el octavo día llega arriba antes de resbalar).
5. 5 (4 chicos y 1 grande).
6. En 2: se divide en tres grupos de 3, se comparan dos grupos y luego se repite con las 3 del grupo sospechoso.
7. Lleva la cabra; vuelve; lleva el lobo y trae la cabra; lleva la lechuga; vuelve y lleva la cabra.
8. $9 + 4 + 1 = 14$
9. Llenás la de 5, pasás a la de 3 (quedan 2 en la de 5), vaciás la de 3, pasás los 2, llenás la de 5 y completás la de 3: quedan 4 L.
10. $1^2 + 2^2 + \cdots + 8^2 = 204$
11. Le preguntás a cualquiera: "¿Qué puerta me diría el otro guardia que es la salida?", y elegís la contraria.
12. Por ejemplo: $44 : 4 - 4 = 7$.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.